

사용자 매뉴얼

HDBaseT 3.0 4K 60Hz Transceiver **XDM-CTR100**



알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : www.rtcomav.com

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해 주세요.

- XDM-CTR100 x 2 (2EA – 1SET)
- DC +12V 1A 전원 어댑터 x 2
- 사용설명서 x 1

목차

1-1 목차	3p
1-2 제품 설명 및 일반 사양	4-6p
1-3 환경 및 신뢰성 규격	6p
1-4 주요 특징	7p
1-5 사용 방법	8-9p
1-6 제품 보증서	10p
1-7 연락처	11p

1-2 제품 설명 및 일반 사양

HDBaseT 3.0 전송기 XDM-CTR100 은 4K 60Hz 해상도의 HDMI 신호와 RS-232/422 신호를 CAT6a U/FTP 케이블을 통해 전송하기 위한 송수신기 입니다. 또한, XDM-CTR100 은 True HDMI 2.0 4K 60Hz 컬러 샘플링 4:4:4 를 완벽 지원하는 모듈러 매트릭스 XDM 시리즈 매트릭스와 호환 가능합니다. 전면에 위치한 간단한 스위치 조작을 통하여 송신기에서 수신기로 또는 수신기에서 송신기로 전환이 가능한 HDBaseT 송수신기 입니다.

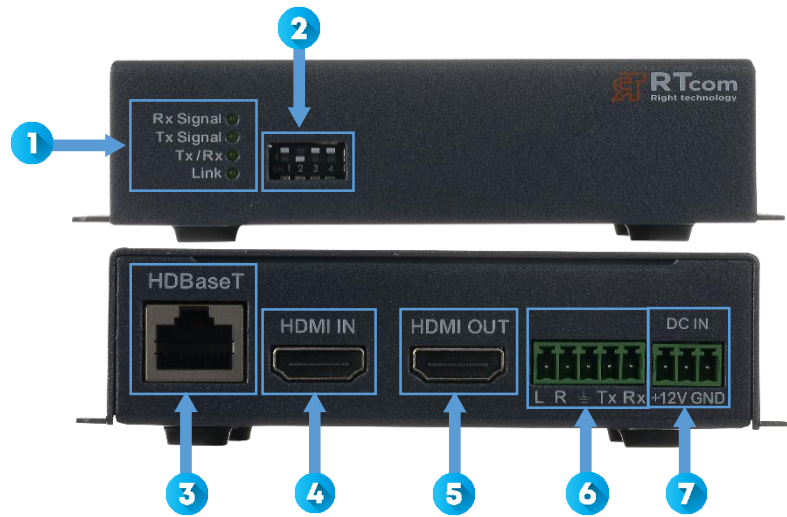
HDBaseT 3.0 규격에 알맞는 CAT6a U/FTP 케이블을 사용하여 최대 100m 까지 전송할 수 있으며, 아날로그 오디오 추출이 가능합니다.

더불어, PoE PSE(Power Sourcing Equipment)방식을 활용하여 XDM-CTR100-PSE 제품을 사용하면 XDM-CTR100 제품에 별도의 전원 공급 없이 CAT 케이블로 전원 공급하여 사용 가능합니다.

항목	설명
모델명	XDM-CTR100 [XDM-CTR100-PSE 동일 사양]
입력 신호	HDMI 1 Port
출력 신호	HDMI 1 Port, 3-pin Stereo 1 Port
해상도	Up to Ultra HD 3840x2160p 60Hz 4:4:4
연결 단자	DC Power Jack, RJ-45 Port, HDMI 19 Pin Female, HDBaseT Port
지원 사양	HDMI 2.0
HDCP Compliant	v2.2 지원
전원 사양	DC +12V 1A 이상
크기	127.8 x 73.2 x 30.3 mm (50.3" x 28.8" x 11.9")
무게	0.62lbs (0.28Kg)

1-2 제품 설명 및 일반 사양

1) 제품 이미지 및 설명



2) 전면 패널

1. 전면 LED 표시

- 1-1) Rx Signal LED : RX 모드 일 때, LED 점등
- 1-2) Tx Signal LED : TX 모드일 때, LED 점등
- 1-3) Tx/Rx LED : 모드 관계없이 정상적으로 연결되었을 때, LED 점등
- 1-4) Link LED : 모드 관계없이 정상적으로 연결되었을 때, LED 점등

2. DIP 스위치를 통한 TX/RX 모드 전환

※ 스위치를 내리면 ON, 올리면 OFF (출고 상태 모든 스위치는 OFF)

Dip switch	1	2	3	4
TX 모드	ON	OFF	OFF	-
RX 모드	OFF	ON	OFF	-
Long Reach			ON	-
Normal			OFF	-

※Long Reach 모드에서는 1920x1080p 해상도의 영상 신호를 최대 150m 까지 전송 가능합니다.

- 3. HDBaseT : HDBaseT 포트 (※HDBaseT 3.0 규격에 알맞은 케이블을 연결합니다.)
- 4. HDMI IN : HDMI 입력 포트
- 5. HDMI OUT : HDMI 출력 포트
- 6-1. L R $\frac{\perp}{\perp}$: 스테레오 오디오 출력 포트
- 6-2. $\frac{\perp}{\perp}$ Tx Rx : RS-232C 통신 포트
- 7. DC IN : DC 12V 1A 이상 전원 인풋

1-3 환경 및 신뢰성 규격

1. 동작 조건

- 온도 : 10°C ~ 40°C
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

2. 이송 조건

- 온도 : -25°C ~ 60°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

3. 보관 조건

- 온도 : -20°C ~ 45°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “LCD 모니터 신뢰 테스트 규격”을 따를 것.

1-4 주요 특징

고화질 제공 - 신호의 손실과 디지털 노이즈가 없음.

XDM-CTR100 는 어떠한 신호의 손실 없이 비디오 소스의 원래 해상도를 유지하면서 고화질을 제공하도록 설계되어 있습니다. HDBaseT 3.0 기술이 적용되어 신호 손실을 최소화하여 비압축 영상신호 및 아날로그 오디오, RS-232 신호를 전송합니다. 더불어, True HDMI 2.0 4K 60Hz 4:4:4 를 지원하는 모듈러 매트릭스 XDM 시리즈 매트릭스와 함께 사용할 수 있습니다.

오디오 추출 지원

3.5mm Stereo 3-pin 출력 단자를 통해 HDMI 신호를 추출할 수 있습니다.

간단한 스위치 조작을 통한 손쉬운 전환

전면에 위치한 스위치 조작을 통하여 손쉽게 송신기에서 수신기 또는 수신기에서 송신기로 전환 가능합니다.

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 2.0 지원

차세대 인터페이스 규격인 HDMI v2.0 을 지원합니다.

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.

현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작성되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야합니다.

1-5 사용 방법

케이블 연결

1. HDMI 및 CAT6a 케이블 연결 전 모든 소스와 디스플레이의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. 제품 하단에 부착된 스티커를 참조하여 전면에 위치한 딥 스위치 조작(ON/OFF)한 후, Tx 모드 또는 Rx 모드를 설정해주세요.
3. Tx 모드로 설정된 제품의 HDMI 입력 포트에 비디오 소스에 연결된 표준 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
4. Rx 모드로 설정된 제품의 HDMI 출력 포트에 Display 기기에 연결된 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
5. 각 송신기 및 수신기를 HDBaseT 3.0 규격에 알맞은 CAT6a U/FTP 케이블로 연결해주세요.
6. DC 12V 1A 전원 어댑터를 송수신기의 전원 입력 포트에 연결하세요.
7. 디스플레이의 전원을 켜 주세요.
8. 비디오 소스의 전원을 켜 주세요.
9. 정상 작동 시 Tx 모드의 제품은 Link LED, Tx/Rx LED, Tx Signal LED 표시등이 켜지고, Rx 모드의 제품은 Link LED, Tx/Rx LED, Rx Signal LED 표시등이 켜집니다.

오디오 추출

1. 오디오 추출

HDMI 입력 포트 연결 시, 연결된 HDMI Audio 가 Stereo Audio 출력 포트에 출력됩니다.

※ Stereo 입력 포트에 연결된 Audio 는 Stereo 출력 포트에 출력되지 않습니다.

XDM Series 매트릭스 호환 사용 시, 운용 방법

슬롯 카드와 연결 시

1) XDM-CIS100

XDM 모듈러 매트릭스에 XDM-CIS100 이 장착되어 있을 시, 본 제품 [XDM-CTR100] 을 **Tx 모드**로 설정한 후 사용해주세요.

2) XDM-COS100

XDM 모듈러 매트릭스에 XDM-COS100 이 장착되어 있을 시, 본 제품 [XDM-CTR100] 을 **Rx 모드**로 설정한 후 사용해주세요.

XDM-CTR100-PSE 와 사용 시,

PSE(Power Sourcing Equipment) 제품도 마찬가지로, 전면에 위치한 딥 스위치를 통해 Tx 와 Rx 모드 중 하나를 설정해주세요. PSE 제품에 전원을 인가하면, CAT 케이블로 연결된 다른 한쪽의 XDM-CTR100(PD/Powered Device) 제품은 전원 케이블 연결 없이 CAT 케이블로 전원을 공급받아 사용할 수 있습니다.

HDBaseT 3.0 규격 케이블

XDM-CTR100은 HDBaseT 3.0을 준수함에 따라 규격에 맞는 케이블 사용을 권합니다.

※ 케이블 종류와 길이에 따라 전송 거리에 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 사항은 알티컴(주)에 문의 부탁드립니다.

1-6 제품 보증서

- 저희 알티컴(주)에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처로 연락하세요.
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴(주)로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	CAT 송수신기	모델명	XDM-CTR100
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입처		판매금액	

<무료서비스>

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내,	보증 기간 이후,
구입 후 10 일 이내 중요 이상 발생 시,		교환 또는 환불	
구입 후, 1 개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시,		제품 교환	
수리 가능	동일 하자로 3 회까지 고장 발생 시,	무료 수리	유료 수리
	동일 하자로 4 회째 고장 발생 시,	제품 교환 또는 환불	유료 수리

<유료서비스>

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

연락처

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

전화: 031) 447-0250~1

팩스: 031) 447-0252

우편번호 15847

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.